Guion Práctica 11

AUDIO 1 – HANNIEL

¡Hola a todos! Bienvenidos a la Práctica Once. Hoy descubriremos cómo integrar interfaces gráficas en Java con la lectura de archivos de texto para procesar su información visual.

AUDIO 2 – ALAN

Para comenzar, consultamos con inteligencia artificial generativa sobre los componentes ideales para mostrar texto multilínea en Java. Comparamos el clásico JTextArea de Swing con el moderno TextArea de JavaFX. Ambos actúan como un lienzo digital donde el usuario puede visualizar párrafos completos. La inteligencia artificial nos orientó a elegir Swing por su madurez, ligereza y perfecta integración en nuestro proyecto.

AUDIO 3 – HANNIEL

Teniendo claro el componente visual, el siguiente paso era alimentarlo. Una interfaz cobra auténtico sentido cuando interactúa con archivos reales guardados de forma persistente en el disco duro.

AUDIO 4 – ZOÉ

En el segundo ejercicio abordamos la lectura de archivos con extensión punto txt. Leer un archivo en Java es semejante a abrir un libro físico y recorrerlo renglón por renglón. Utilizamos flujos de entrada que extraen el texto de manera continua y segura, garantizando que todo el documento quede disponible para su análisis e inspección dentro de la memoria activa.

AUDIO 5 – HANNIEL

Una vez que las palabras ingresan al sistema, el verdadero desafío consiste en analizarlas y transformarlas en estadísticas claras, exactas y comprensibles para cualquier usuario interesado.

AUDIO 6 – LUIS

Aquí entra en juego el algoritmo de conteo. Para determinar cuántas palabras contiene el archivo, el sistema divide la cadena de caracteres tomando en cuenta los espacios en blanco y los saltos de línea. Así evitamos contar símbolos vacíos o espaciados duplicados, logrando un cálculo riguroso y confiable sin importar la longitud del texto analizado por la aplicación en ejecución.

AUDIO 7 – HANNIEL

Con el texto leído y el conteo terminado, llega el momento culminante: presentar toda esta información de forma ordenada, clara e intuitiva en la ventana gráfica.

AUDIO 8 – JOSEPH

En la interfaz gráfica, el área de texto muestra el documento completo mientras una etiqueta destaca la cantidad total de palabras encontradas. Incorporamos barras de desplazamiento para navegar lecturas extensas con comodidad. Al presionar el botón principal, el usuario selecciona su archivo y observa los resultados al instante, logrando una interacción limpia, cómoda y totalmente transparente para cualquier persona interesada.

AUDIO 9 – HANNIEL

Pero un buen programa no solo debe verse bien; también requiere ser resistente ante errores imprevistos y estar sólidamente construido bajo buenas prácticas de ingeniería digital.

AUDIO 10 – ALEX

Por esa razón, separamos la lógica de lectura y conteo del diseño visual, respetando el principio de responsabilidad única. Además, implementamos control de excepciones para prevenir fallos si el archivo no existe o carece de permisos. Así, la aplicación nunca se congela ni se cierra abruptamente, ofreciendo siempre mensajes claros que orientan con calma al usuario ante cualquier circunstancia inesperada.

AUDIO 11 – HANNIEL

En conclusión, unimos inteligencia artificial, interfaces interactivas y procesamiento de archivos en una solución robusta y elegante. ¡Muchas gracias por acompañarnos en esta práctica de programación!